

② Сумма и пересечение  
подпространств, прямая сумма.

Теорема

Пусть  $U$  и  $V$  - подпространства в  $W$ . Тогда:

$$\dim(U+V) = \dim(U) + \dim(V) - \dim(U \cap V)$$

$U+V = \{u+v, u \in U, v \in V\}$  - сумма по определению

$$a = u_1 + v_1$$

$$a+b = u_1 + v_1 + u_2 + v_2 = \overset{u_3 \in U}{u_1 + u_2} + \overset{v_3 \in V}{v_1 + v_2} = u_3 + v_3$$

$$b = u_2 + v_2$$

$$\lambda \cdot a = \lambda(u_1 + v_1) = \overset{\in U}{\lambda u_1} + \overset{\in V}{\lambda v_1} \Rightarrow \lambda a \in U+V$$

Сумма будет подпространством (Используем  $\forall$  л.н.з системы векторов, учитывая то базиса)



$(f_1, \dots, f_m)$  - базис  $U \cap V$  Дополним до базиса  $U$  и  $V$

$(f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k)$  - базис  $U$   $(f_1, \dots, f_m, g_1, \dots, g_n)$  - базис  $V$

$\{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n\} \stackrel{?}{=} \text{базис } U+V$  Докажем:

$$a \in U+V \quad a = u + v \quad u = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_k e_k + \gamma_1 f_1 + \dots + \gamma_m f_m, \alpha, \gamma \in K$$

$$v = \beta_1 g_1 + \dots + \beta_n g_n + \gamma'_1 f_1 + \dots + \gamma'_m f_m, \beta, \gamma' \in K$$

$U+V \subseteq \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n \rangle$  покажем, что:

$$U+V \subseteq \underbrace{\langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k \rangle}_{\in U} \langle g_1, \dots, g_n \rangle$$



$$\nexists C = \underbrace{\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k}_{\in U} + \underbrace{\gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_n g_n}_{\in V} \quad (\equiv)$$

$$|C \in \langle f, e, g \rangle| \quad (\equiv) \quad U+V, U \in U, V \in V$$

Попытки вынести в обе стороны, что

означает равенство нулю.

$U+V = \langle f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_k, g_1, \dots, g_n \rangle$ . Основная посылка л.н.з

$$\text{Пусть } \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k + \gamma_1 g_1 + \dots + \gamma_n g_n = 0$$

$$(\text{1}) -\gamma_1 g_1 - \dots - \gamma_n g_n = \alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_k e_k \quad (\equiv) \quad \underbrace{\alpha_1 f_1 + \dots + \alpha_m f_m}_{\in U}$$

$\in U \Rightarrow \text{из } U \cap V \Rightarrow \in V \Rightarrow \in U \cap V$  следовательно по



Скажем  $\delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m$ .  $\lambda - p_1 g_1 - \dots - p_n g_n = \delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m$

$$\delta_1 f_1 + \dots + \delta_m f_m + p_1 g_1 + \dots + p_n g_n = 0 \quad \{f, g\} - \text{скажем в } \mathcal{D}$$

$$\delta_1 - \delta_m = 0$$

$$p_1 - p_n = 0$$

В ②  $p_i = 0$  можно образовать:

$$\delta_1 f_1 + \delta_m f_m + \beta_1 e_1 + \dots + \beta_n e_n - \text{скажем } \{f, e\} \text{ скажем } \mathcal{U}$$

$$\Rightarrow \delta_1 - \delta_m = 0, \quad \beta_1 - \beta_n = 0$$

Все слагаемые равны нулю, получим это значение

л.к.з. Смысловом  $\{f_1, \dots, f_m, e_1, \dots, e_n, g_1, \dots, g_n\}$  - л.к.з  
линейная оболочка.



$$U+V = \langle f, eig \rangle \Rightarrow \text{Базис}$$

$$\dim(U+V) = m+k+n \quad \dim(U \cap V) = m$$

$$\dim(U) = m+k \quad \rightarrow \dim(U+V) = \dim V + \dim U - \dim(U \cap V)$$

$$\dim(V) = m+n$$



Прямая сумма Определение: Система векторов

$U+V$  называется прямой суммой, если  $\forall x \in U+V$  существует

в виде  $u+v$ ,  $u \in U$ ,  $v \in V$  единственные образы

Утверждение  $U \oplus V = U+V \Leftrightarrow U \cap V = \{0\}$



Докажем

Пусть  $U+V = U \oplus V, a \in U \cap V$

$$\textcircled{\Rightarrow} \begin{matrix} \in U & \in V \\ a = a + 0 = a = 0 + a \end{matrix} \Rightarrow a \equiv 0 \Rightarrow U \cap V = \{0\}$$

$\textcircled{\Leftarrow}$  Пусть  $U \cap V = \{0\}$

$$a = u_1 + v_1 = u_2 + v_2, \quad u_{1,2} \in U, \quad v_{1,2} \in V$$

$$u_1 - u_2 = v_2 - v_1 \Rightarrow \text{вектор лежит в } U \cap V, \text{ а он из } 0$$

$$\Rightarrow u_1 - u_2 = v_2 - v_1 = 0 \quad u_1 = u_2 \quad \text{и} \quad v_1 = v_2$$

предположим обратное.

Лемма  $\dim U \oplus V = \dim U + \dim V$



